

# IECD 401 - Machine Learning

## Ejercicios Clases 15 - 17: Boosting.

**Ejercicio 1.** Considere un conjunto de datos binario

$$\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n, \quad x_i \in \mathbb{R}^d, \quad y_i \in \{-1, +1\}.$$

Queremos entrenar un clasificador lineal

$$f_\beta(x) = \beta^\top x,$$

de tal forma que para predecir usamos  $\text{sign}(f_\beta(x))$ . Para aprender  $\beta$  usamos la función de pérdida exponencial

$$\ell(y, f(x)) = \exp(-yf(x)).$$

La función de riesgo empírico queda dada por

$$L(\beta) = \sum_{i=1}^n \exp(-y_i \beta^\top x_i).$$

1. Explique por qué:

- si  $y_i \beta^\top x_i > 0$ , entonces la observación está correctamente clasificada;
- si  $y_i \beta^\top x_i < 0$ , entonces la observación está mal clasificada.

2. Explique qué ocurre con la cantidad

$$\exp(-y_i \beta^\top x_i)$$

cuando:

- una observación es correctamente clasificada con gran margen;
- una observación es mal clasificada.

3. Considere descenso de gradiente con tasa de aprendizaje  $\eta > 0$ :

$$\beta^{(t+1)} = \beta^{(t)} - \eta \nabla L(\beta^{(t)}).$$

Escriba explícitamente la actualización de descenso de gradiente para este problema.

4. Explique por qué las observaciones mal clasificadas tienen una influencia mayor en el gradiente.

**Ejercicio 2.** Considere el siguiente conjunto de datos en un problema de clasificación binaria:

| $x_i$ | $y_i$ |
|-------|-------|
| 1     | -1    |
| 2     | -1    |
| 3     | +1    |
| 4     | -1    |
| 5     | +1    |
| 6     | -1    |
| 7     | +1    |
| 8     | +1    |

Ejecute 3 iteraciones de Adaboost y retorne el predictor final de la forma  $f_3(x) = \alpha_1 h_1(x) + \alpha_2 h_2(x) + \alpha_3 h_3(x)$  (técnicamente para predecir usamos el signo de  $f_3(x)$  para predecir).

Para lo anterior, considere estimadores  $h_i$  simples del tipo

$$h(x) = \begin{cases} +1, & x < c, \\ -1, & x \geq c, \end{cases} \quad \text{y} \quad h(x) = \begin{cases} -1, & x < c, \\ +1, & x \geq c, \end{cases}$$

Reporte los pesos y el error del estimador  $F_k$  en cada iteración del algoritmo, además del error final de su estimador (prediciendo sobre el mismo set de entrenamiento).